《线性代数 B》复习题及答案

一、选择题

1. 设 A, B 为 n 阶方阵，则下列命题中正确的是（ **B** ）.

（**A**） $AB=0 \Rightarrow A=0$ 或 $B=0$；　　（**B**） $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$；

（**C**） $|A+B|=|A|+|B|$ ；　　（**D**） $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$.

2. 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & 2 \end{vmatrix}$，$D$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式记为 A_{ij}，则 $2A_{11}+4A_{21}-2A_{31}=$（ ***D***）.

（**A**）12；　　（**B**）2；　　（**C**）1；　　（**D**）0.

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}1 & 2 \\ 1 & 4\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3\end{pmatrix}$，则下列矩阵运算有意义的的是（ ***B*** ）.

（**A**） ACB；　　（**B**） ABC；

（**C**） BAC；　　（**D**） CAB.

4. 设 A 为三阶矩阵，且 $|A|=2$，则 $|(-A)^{-1}|=$（ **B**）.

（**A**） -2；　　（**B**） $-\frac{1}{2}$；　　（**C**） $\frac{1}{2}$；　　（**D**） 2.

5.设矩阵 A, X 都为同阶方阵，且 A 可逆，若 $A(X-E)=E,$　则矩阵 $X=$（ **A** ）.

（**A**） $E+A^{-1}$；　　（**B**） $E-A$；　　（**C**） $E+A$ ；　　（**D**） $E-A^{-1}$.

6. 下列矩阵中为初等矩阵的是（ ***D*** ）.

（**A**） $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$；　　（**B**） $\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$；

（**C**） $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$；　　（**D**） $\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

7. 下列向量组中线性相关的是（ **D** ）.

（**A**）$(3,4,5)^{\mathrm{T}}$；

（**B**）$(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$(2,0,1)^{\mathrm{T}}$；

（**C**）$(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$(0,3,5)^{\mathrm{T}}$，$(1,4,7)^{\mathrm{T}}$；

（**D**）$(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(5,6,7)^{\mathrm{T}}$.

8. 下列矩阵（ ***C*** ）是行最简形矩阵.

（**A**）$\begin{pmatrix}1&5&0&10\\0&1&1&4\\0&0&0&0\end{pmatrix}$；　　（**B**）；$\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&0&0&0\\0&1&2&6\end{pmatrix}$；

（**C**）$\begin{pmatrix}1&0&0&10\\0&0&1&4\\0&0&0&0\end{pmatrix}$；　　（**D**）$\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&-2&3&4\\0&0&0&5\end{pmatrix}$.

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&3&0\\0&-2&-1&5\\0&0&0&-3\end{pmatrix}$，则 A 中（ ***D*** ）.

（**A**）所有二阶子式都不为零；　　（**B**）所有二阶子式都为零；

（**C**）所有三阶子式都不为零；　　（**D**）存在一个三阶子式不为零.

10. 设矩阵 $r(A_{m\times n})=n$，则非齐次线性方程组 $AX=b$（ ***B*** ）.

（**A**）一定无解；　　（**B**）可能有解；

（**C**）一定有唯一解；　　（**D**）一定有无穷多解.

11. 已知 η_1,η_2 是 $AX=b$ 的两个不同的解，ξ_1,ξ_2 是其导出组 $AX=o$ 的基础解系，k_1,k_2 是任意常数，则 $AX=b$ 的通解是（ **B** ）.

（**A**）$k_1\xi_1+k_2(\xi_1+\xi_2)+\dfrac{\eta_1-\eta_2}{2}$；　　（**B**）$k_1\xi_1+k_2(\xi_1-\xi_2)+\dfrac{\eta_1+\eta_2}{2}$；

（**C**）$k_1\xi_1+k_2(\eta_1-\eta_2)+\dfrac{\eta_1-\eta_2}{2}$；　　（**D**）$k_1\xi_1+k_2(\eta_1-\eta_2)+\dfrac{\eta_1+\eta_2}{2}$.

12. 设 ***n*** 阶可逆矩阵 ***A*** 有一个特征值为 **3**，对应的特征向量为 ***X***，则下列等式中不正确的是（ **C** ）.

（**A**）$AX=3X$；　　（**B**）$A^{-1}X=\dfrac{1}{3}X$；　　（**C**）$A^{-1}X=3X$；　　（**D**）$A^2X=9X$.

13. n 阶方阵 A 与对角矩阵相似的充要条件是（ ***C*** ）.

（**A**）矩阵 A 有 n 个特征根；

（**B**）$|A|\neq 0$；

（C）矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量；

（D）矩阵 A 有 n 个不同的特征根.

14. 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & 2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & y\end{pmatrix}$，且 $A\sim B$，则（ ***B*** ）.

（A）$x=0,y=0$；　　（B）$x=0,y=2$；

（C）$x=2,y=0$；　　（D）$x=2,y=2$.

15. 设 A,B 均为 n 阶方阵，则下面各式正确的是（ C ）.

(*A*) $(AB)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}$；　　(*B*) $(AB)^2=A^2B^2$；

(*C*) $|AB|=|BA|$；　　(*D*) $AB=BA$.

16. 已知 $\alpha_1=(1,-2)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,x)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，则 $x=$（ A ）.

(*A*) -4；　　(*B*) -1；　　(*C*) 1；　　(*D*) 4.

17. 设 n 阶方阵 A、B、C 满足关系式 $ABC=E$，则必有（ D ）.

(*A*) $ACB=E$；　　(*B*) $CBA=E$；

(*C*) $BAC=E$；　　(*D*) $BCA=E$.

18. 下列说法正确的是（ B ）.

(*A*) 向量组线性相关，则向量组中任一向量可由其余向量线性表示；

(*B*) 向量组线性无关，则向量组中任一向量不可由其余向量线性表示；

(*C*) 齐次线性方程组有解的充要条件是系数矩阵的行向量组线性相关；

(*D*) 非齐次线性方程组有解的充要条件是增广矩阵的列向量组线性相关.

19. A,B 是 n 阶矩阵，且 $A\sim B$，则（ B ）.

(*A*) A,B 的特征矩阵相同；　　(*B*) A,B 特征方程相同；

(*C*) A,B 相似于同一个对角阵；　　(*D*) 存在 n 阶方阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=B$.

20. 设 ***n*** 阶可逆矩阵 ***A*** 有一个特征值为 **2**，对应的特征向量为 ***X***，则下列等式中不正确的是（ C ）.

（A）$AX=2X$；　　（B）$A^{-1}X=\frac{1}{2}X$；

（C）$A^{-1}X=2X$；　　（D）$A^2X=4X$.

二、填空题

21.设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\\ t & 1 & 1\end{pmatrix}$，若 $r(A)=2$，则 $t=$ **-2** .

22.设 $A_{4\times3}X=b$ 满足 $r(A)=2$，ξ_1，ξ_2 为 $A_{4\times3}X=b$ 的解，则方程组 $A_{4\times3}X=0$ 的通解为 $\xi=k(\xi_1-\xi_2),\mathrm{k}$为任意常数 .

23. $\alpha_1=(1,\ 1,\ 3)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(4,\ 5,\ a)^{\mathrm{T}}$ 分别是对应于实对称矩阵 A 的不同特征值 λ_1 与 λ_2 的特征向量，则 $a=$ -3 .

24.若 $\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=6$，则 $\begin{vmatrix}a_{11} & 0 & a_{12}\\ a_{21} & 0 & a_{22}\\ 1 & -1 & 0\end{vmatrix}=$ **6** .

25. 设 A 是 n 阶方阵，且 $|5A+3E|=0$ ，则 A 必有一个特征值为 $-\frac{3}{5}$.

26. 设 A 为三阶矩阵，$|A|=\frac{1}{2}$，则 $\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^{-1}\right|=$ **16** .

27. 已知 A,B,C 均为四阶方阵，若 $AB+AC-E=O$, 则 $A^{-1}=$ _____. $B+C$

28. 已知矩阵 A 相似于 $\Lambda=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，则 $|A-E|=$ **-2** .

29. 已知三元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个解 $\eta_1=\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$，则对应的齐次线性方程组 $AX=o$ 的一个非零解为 $\xi=$ _____ . $\begin{pmatrix}1\\4\\3\end{pmatrix}$.

30.已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & y\\ 2 & 1 & 2\\ 2 & 2 & x\end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_1=-1$，$\lambda_3=5$，则 $x=$ **1** $y=$ **2** .

三、计算题

31. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

解： $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ （4 分）

$= 6\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48.$ （4 分）

32.求矩阵 X ，使 $XB = A$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

解： 构造矩阵 $(B|E)$，并对它进行初等行变换

$$(B|E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ （2 分）

$$\to \cdots \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$$ （4 分）

$$X = AB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1/2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$ （2 分）

33. 求向量组 $\alpha_1 = (1,2,0,5)^T$， $\alpha_2 = (1,0,1,4)^T$， $\alpha_3 = (1,1,2,3)^T$，$\alpha_4 = (1,-4,6,-1)^T$ 的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示出来.

解： $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （4 分）

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，　　（2 分）

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个极大线性无关组，　　（2 分）

且 $\alpha_4=-3\alpha_1+2\alpha_2+2\alpha_3$.　　（2 分）

34. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=0 \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4=0 \end{cases}$ **的基础解系.**

解：　将增广矩阵用初等行变换化为：

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&2\\3&2&1&1\end{pmatrix}$$　　（2 分）

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$　　（2 分）

则方程组的一般解为： $\begin{cases} x_1=x_3+x_4 \\ x_2=-2x_3-2x_4 \end{cases}$，$(x_3,x_4$为自由未知量）　　（2 分）

分别令 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，**得导出组的基础解系为**

$\xi_1=(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$，　$\xi_2=(1,-2,0,1)^{\mathrm{T}}$　　（4 分）

35.　求行列式的值： $\begin{vmatrix}4&-3&1&2\\-3&1&-1&0\\5&-1&0&3\\1&-1&2&1\end{vmatrix}$.

解：原式 $=\begin{vmatrix}4&-3&1&2\\1&-2&0&2\\5&-1&0&3\\-7&5&0&-3\end{vmatrix}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}1&-2&2\\5&-1&3\\-7&5&-3\end{vmatrix}$　　（4 分）

$$=\begin{vmatrix}1&0&0\\5&9&-7\\-7&-9&11\end{vmatrix}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}9&-7\\-9&11\end{vmatrix}=36.$$　　（4 分）

36. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\-1&3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&2\\1&0\\0&-1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，求 $A^{\mathrm{T}}B-2C$.

解： $A^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&2\\1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&3\\5&1\end{pmatrix}$ （4 分）

$A^{\mathrm{T}}B-2C=\begin{pmatrix}2&3\\5&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&-7\end{pmatrix}$. （4 分）

37. 求矩阵 X，使 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&5\\3&1\\4&3\end{pmatrix}$.

解： 构造矩阵 $(A|E)$，并对它进行初等行变换

$(A|E)=\begin{pmatrix}1&2&3&1&0&0\\2&2&1&0&1&0\\3&4&3&0&0&1\end{pmatrix}$ （2 分）

$\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&3&-2\\0&1&0&-3/2&-3&5/2\\0&0&1&1&1&-1\end{pmatrix}$ （4 分）

$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&5\\3&1\\4&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2\\-2&-3\\1&3\end{pmatrix}$. （2 分）

另解：$(A,B)=\begin{pmatrix}1&2&3&2&5\\2&2&1&3&1\\3&4&3&4&3\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&3&2\\0&1&0&-2&-3\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}$ （6 分）

所以，$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}3&2\\-2&-3\\1&3\end{pmatrix}$. （2 分）

38. 设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0\\2&-2&4&-2&0\\3&0&6&-1&1\\0&3&0&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 A 的秩.

解：

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0\\2&-2&4&-2&0\\3&0&6&-1&1\\0&3&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0\\0&0&0&-4&0\\0&3&0&-4&1\\0&3&0&0&1\end{pmatrix}$$ **（2 分）**

$$\to\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0\\0&3&0&-4&1\\0&0&0&4&0\\0&0&0&-4&0\end{pmatrix}$$ **（2 分）**

$$\to\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0\\0&3&0&-4&1\\0&0&0&4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ **（2 分）**

所以矩阵 A 的秩为 3. **（2 分）**

39. 已知向量组 $\alpha_1=(1,1,1,2)^T$ ， $\alpha_2=(0,2,1,3)^T$ ， $\alpha_3=(3,1,0,1)^T$ ，$\alpha_4=(2,-4,-3,-7)^T$ ，

（1）判断该向量组是否线性相关；

（2）如果线性相关，求出向量组的一个极大线性无关组；

（3）将其余向量用所求的极大线性无关组表示出来.

解： $X=\begin{pmatrix}1&0&3&2\\1&2&1&-4\\1&1&0&-3\\2&3&1&-7\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&2\\0&1&-3&-5\\0&0&4&4\\0&0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&-2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ **（4 分）**

向量组线性相关 **（2 分）**

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量组的一个极大线性无关组 **（2 分）**

$\alpha_4=-\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ **（2 分）**

40. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+5x_2-x_3-x_4=-1\\x_1+3x_2+x_3+3x_4=3\\3x_1+13x_2-x_3+x_4=1\end{cases}$ **的通解.**

解： 将增广矩阵用初等行变换化为：

$$(A\vdots b)=\begin{pmatrix}1&5&-1&-1&-1\\1&3&1&3&3\\3&13&-1&1&1\end{pmatrix}$$ （2 分）

$$\to\begin{pmatrix}1&5&-1&-1&-1\\0&1&-1&-2&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&4&9&9\\0&1&-1&-2&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ （2 分）

则方程组的一般解为：$\begin{cases}x_1=9-4x_3-9x_4\\x_2=-2+x_3+2x_4\end{cases}$，（$x_3,x_4$为自由未知量） （4 分）

令$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，得原方程组的特解为$\eta_0=(9,-2,0,0)^{\mathrm{T}}$； （1 分）

分别令$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，得导出组的基础解系为

$\xi_1=(-4,1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(-9,2,0,1)^{\mathrm{T}}$ （2 分）

因此原方程组的通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\eta_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2=\begin{pmatrix}9\\-2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-4\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-9\\2\\0\\1\end{pmatrix},(k_1,k_2\text{为任意常数}).$$ （2 分）

41. 设二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2$，

（1）求该二次型的系数矩阵；

（2）求一个正交变换 $X=QY$，将该二次型化成标准形；

（3）给出二次型的标准形.

解：（1）二次型的系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$， （2 分）

（2）由特征方程$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)=0$，

得特征值为$\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$， （3 分）

当$\lambda_1=1$时，解$(E-A)X=O$的基础解系为$\xi_1=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，

将 ξ_1 单位化得 $\eta_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^{\mathrm{T}}$ ，（2 分）

当 $\lambda_2=2$ 时，解 $(2E-A)X=O$ 的基础解系为 $\xi_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ ，

将 ξ_2 单位化得 $\eta_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ ，（2 分）

当 $\lambda_3=3$ 时，解 $(3E-A)X=O$ 的基础解系为 $\xi_3=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ ，

将 ξ_3 单位化得 $\eta_3=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^{\mathrm{T}}$ ，（2 分）

于是得正交矩阵 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$ ，则通过正交变换

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，即可将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型. （2 分）

（3）二次型的标准形为 $\boldsymbol{f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_2^2+3y_3^2}$. （2 分）

42．设二次型为 $\boldsymbol{f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3}$

（1）求该二次型的系数矩阵（2 分）；

（2）求一个正交变换 $\boldsymbol{X=QY}$，将该二次型化成标准形（7 分）；

（3）给出二次型的标准形（2 分）.

解：(1)二次型的系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & -2\\ -2 & 1 & -2\\ -2 & -2 & 1\end{pmatrix}$，（2 分）

（2）由特征方程 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & 2\\ 2 & \lambda-1 & 2\\ 2 & 2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-3)^2(\lambda+3)=0$，

得特征值为 $\lambda_1=-3,\lambda_2=\lambda_3=3$，（3 分）

当 $\lambda_1=-3$ 时，解 $(-3E-A)X=O$ 的基础解系为 $\xi_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

将 ξ_1 单位化得 $\eta_1=(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^{\mathrm{T}}$，（2 分）

当 $\lambda_2=\lambda_3=3$ 时，解 $(3E-A)X=O$ 的基础解系为 $\xi_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$

正交化得 $\xi_2'=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_3'=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1)^{\mathrm{T}}$（3 分）

将 ξ_2',ξ_3' 单位化得

$\eta_2=(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^{\mathrm{T}},\eta_3=(-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})^{\mathrm{T}}.$（2 分）

于是得正交矩阵 $Q=(\eta_1\ \eta_2\ \eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则通过正交变换 $X=QY$，即可

将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型.

(3)二次型的标准形为 $f=-3y_1^2+3y_2^2+3y_3^2$.（2 分）

《线性代数 B》期中测验_参考答案与评分标准

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分）每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请在答题纸的相应位置填涂，**否则不得分**.

1．已知 A, B 为 n 阶方阵，则下列选项正确的是（　　）．　**B**

(*A*) 若 $AB=O$, 则 $A=O$ 或 $B=O$；　　(*B*) 若 $|AB|=0$，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$ ；

(*C*) $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$；　　(*D*) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$.

2．设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & -1 & 3\end{pmatrix}$，则下列矩阵运算有意义的是（　　）．　**D**

(*A*) $A-B$；　　(*B*) C^{-1}；　　(*C*) ACB；　　(*D*) ABC.

3．设矩阵 $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 4 & 3\\ -1 & -2 & 2\end{vmatrix}$，$D$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式记为 A_{ij}，则 $-A_{11}-2A_{12}+2A_{13}=$ ＿（　　）．　**C**

(*A*) 12；　　(*B*) 2；　　(*C*) 0；　　(*D*) 1.

4．已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，则 $|A^{-1}-E|=$（　　）．　**A**

(*A*) $\frac{4}{3}$；　　(*B*) $-\frac{4}{3}$；　　(*C*) $\frac{2}{3}$；　　(*D*) $-\frac{2}{3}$.

5．设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & -2 & 3 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 7\end{pmatrix}$，则 A 中（　　）．　**D**

(*A*) 所有二阶子式都不为零；　　(*B*) 所有二阶子式都为零；

(*C*) 所有三阶子式都不为零；　　(*D*) 存在一个三阶子式不为零.

6．设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}b\\ 1\\ 0\end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix}c\\ 1\\ 1\end{pmatrix}, \alpha_4=\begin{pmatrix}d\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，则下列向量组一定线性无关的是（　　）．　**B**

(A) α_1,α_2；　　(B) α_2,α_3；　　(C) α_3,α_4；　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

7．设 A 是 n 阶方阵，且 $|A|=0$，则 A 中（　　）．　C

(A) 必有一列元素全为 0；

(B) 必有两列元素对应成比例;

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合;

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合.

8．设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 是 3 阶方阵，且 $|A|=2$，则 $|\alpha_1+\alpha_2,2\alpha_2,\alpha_3|=$（　　）．　A

(A) 4；　　(B) 8；　　(C) 2；　　(D) 16.

9．$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2026}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2027}=$（　　）．　B

(A) $\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&1\\3&0&0\end{pmatrix}$；　　(B) $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&2&0\\3&0&0\end{pmatrix}$；

(C) $\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&0\\0&0&3\end{pmatrix}$；　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

10．矩阵 A 可逆的充要条件，则下列选项<u>错误</u>的是（　　）．　B

(A) 存在可逆矩阵 B，使得 $AB=E$ ；

(B) A 不是零矩阵;

(C) A 是满秩矩阵;

(D) A 可以写成有限个初等矩阵的乘积.

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，满分 25 分）请把正确答案填入答题纸的相应位置中，否则不得分.

11．已知 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=3$，则 $\begin{vmatrix}a_{12}&0&a_{11}\\a_{22}&0&a_{21}\\1&-1&0\end{vmatrix}=$_____.　　−3

12．设 A 为三阶方阵，$|A|=\frac{1}{2}$，则 $|(2A)^{-1}-5A^*|=$_____.　　−16

13．已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量组，若矩阵 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$ 是正交矩阵，则内积

$(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3)$= _____. 1

14. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\4&2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3&0\\2&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$, 则 $A^{-1}+2B^T=$_____. $\begin{pmatrix}7&4\\-2&1\end{pmatrix}$

15. 齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1+kx_2-x_3=0,\\4x_2-x_3=0,\\4x_2+kx_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 $k=$_____. -1

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 15 分，满分 45 分）

将解答填在**答题纸**的相应位置中，**否则不得分**.

16.（15 分）计算行列式的值 $D=\begin{vmatrix}3&0&1&0\\2&0&0&5\\0&1&4&1\\0&2&3&1\end{vmatrix}$.

解

$$D=\begin{vmatrix}3&0&1&0\\2&0&0&5\\0&1&4&1\\0&2&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&1&-5\\2&0&0&5\\0&1&4&1\\0&2&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&1&-5\\0&0&-2&15\\0&1&4&1\\0&2&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&1&-5\\0&1&4&1\\0&2&3&1\\0&0&-2&15\end{vmatrix}$$ (8 分)

$$=\begin{vmatrix}1&0&1&-5\\0&1&4&1\\0&0&-5&-1\\0&0&-2&15\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&1&-5\\0&1&4&1\\0&0&1&-46\\0&0&-2&15\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&1&-5\\0&1&4&1\\0&0&1&-46\\0&0&0&-77\end{vmatrix}=-77$$

（7 分）

17.（15 分） 已知 $XB=A$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-2\\0&2&0\end{pmatrix}$，求 X.

解 计算得 $X=AB^{-1}$ （3 分）

构造矩阵 $(B|E)$，并对它进行初等行变换

$$(B\,|\,E)=\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&0\\0&0&-2&0&1&0\\0&2&0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&0\\0&2&0&0&0&1\\0&0&-2&0&1&0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$$

所以，$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&\frac{1}{2}\\0&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$ （8 分）

$$X=AB^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&\frac{1}{2}\\0&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&0&\frac{1}{2}\\0&-1&0\end{pmatrix}.$$ （4 分）

18.（15 分）给定向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-5,-3,6)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,3,0)^T$，

$\boldsymbol{\alpha}_4=(2,-1,4,-7)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(5,-8,1,2)^T$.

(1) 求向量组的秩并判断向量组是否线性相关；
(2) 求向量组的一个极大线性无关组；
(3) 将其余向量用所求的极大线性无关组表示出来.

解:

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&2&0&2&5\\-2&-5&1&-1&-8\\0&-3&3&4&1\\3&6&0&-7&2\end{pmatrix}$$ （1 分）

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&0&2&5\\0&-1&1&3&2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B\text{（阶梯形矩阵）},$$ （3 分）

$$\xrightarrow[r_1-2r_3]{r_2-3r_3}\begin{pmatrix}1&2&0&0&3\\0&-1&1&0&-1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{(-1)r_2}\begin{pmatrix}1&2&0&0&3\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix}1&0&2&0&1\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4,\boldsymbol{\gamma}_5)=\boldsymbol{C}$$（行最简形矩阵），（3 分）

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$；（2 分）

向量组线性相关，（2 分）

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为一个极大线性无关组（2 分）

且 $\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2+0\alpha_4$，$\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4$.（2 分）